

비행기 - 비행훈련장치 인증성능기준(일반 기준)(제3조 관련)
(Airplane - Flight Training Device QPS - General Requirements)

1. 개 요

가. [별표 7]에 포함된 일부 요건들은 SOC(Statement of Compliance)에서 보충되어야 한다. 여기에는 객관적 점검 및 주관적 평가가 포함될 수 있으며, SOC를 필요로 하는 요건은 [표 7-1]에 기술되어 있다.

나. [표 7-1]은 비행기 비행훈련장치의 최소요건을 기술하고 있다. 기술된 다양한 장치들에는 [별표 7]에서 개괄한 요건의 범위를 넘는 운항시스템이나 기능들도 포함되어 있다. 그러나 모든 시스템은 적합한 운용이 보장 되도록 [별표 7]에 따라 시험 및 평가되어야 한다.

2. 논의사항

가. [별표 7]은 4~7등급의 비행훈련장치 인증을 위한 일반요건을 기술한다. 운영자는 본 부록 열거된 객관적 점검과 기능 검사 및 주관적 평가 등을 고려하여, 비행훈련장치의 특정 등급에 대한 전체 요건을 결정해야 한다.

나. [표 7-1]은 비행훈련장치의 일반요건 기준이 제시되어 있다.

다. [표 7-2]는 해당 비행훈련장치가 점검항목을 제공할 수 있는지에 대한 여부를 결정한다.

라. [표 7-3]은 교관석에서 모의비행장치를 제어할 수 있는 기능들을 기술한다.

마. 지정검사 등에서 인증과제목록(SOQ의 일부)에 포함된 모든 것을 완료할 필요는 없다.

[표 7-1] 비행기 비행훈련장치(FTD) 최소요건

QPS Requirements						정보	
번호	일반 비행훈련장치(FTD) 요건	FTD 등급				참고사항	
		4	5	6	7		
1. 조종석 일반 형상							
1.a.	- FTD는 조종장치, 장비, 조종실 계기, 회로차단기 및 적절한 격벽을 갖춘 비행기의 모의품으로 기능적으로 비행기와 동일 또는 유사하게 기능하여야 한다. 조종장치 및 스위치의 이동 방향은 해당 비행기와 동일해야 한다. - 조종석은 조종사가 실제 비행기와 동일한 눈높이에 맞출 수 있도록 해야 한다. 조종실 창(Windows)의 운용을 위한 장비가 구비되어야 하지만 실제 창이 운용되도록 할 필요는 없다. - 기타 화재용 도끼, 소화기 및 여분의 전구 등도 비행훈련장치(FTD)에서 이용할 수 있어야 하나, 원래 위치에서 근거리에 두는 것만으로 충족한다. 화재용 도끼, 착륙장치 핀, 및 기타 유사한 목적의 도구들은 윤곽을 알 수 있을 정도면 된다. - FTD 계기 및 계기 패널에 대하여 물리적으로 오버레이 또는 마스킹과 함께 전자적으로 표시되는 이미지의 사용은 다음의 경우 허용된다. (1) 모든 계기와 계기판의 레이아웃은 크기는 정확해야 하며, 차이가 있는 경우에도 조종사가 감지하지 못할 정도이어야 한다. (2) 계기의 모든 기능과 내장된 논리회로를 포함하여 비행기의 것과 유사하여야 한다. (3) 표시된 계기는 끊기지 않게 시현되어야 한다. (4) 계기 표시의 특성은 다음을 포함하여 비행기의 것을 복제하여야 한다. - 해상도, 색상, 명시도, 밝기, 폰트, 면 채움 패턴, 선 스타일 및 기호 (5) 배젤과 버그를 포함하여 오버레이 또는 마스킹은 비행기 계기판을 복제하여야 한다. (6) 계기 제어 및 스위치는 비행기의 것을 복제하고 동일한 기법, 힘, 움직임과 동일한 방향으로 작동하여야 한다. (7) 계기 등화는 비행기의 것을 복제하고, 해당 조도에 대하여 FSTD 제어판으로 작동되며, 가능한 경우 동일한 제어판으로 작동되는 다른 등화와 동등한 수준이어야 한다. (8) 해당되는 경우, 계기에는 반드시 비행기 내 계기판을 복제하는 페이스 플레이트(Faceplate)가 있어야 함			X	X	- FTD의 조종석은 요구되는 조종사 임무 좌석 및 이에 대해 요구되는 조종사 좌석의 격벽 후방이 포함된 조종사 좌석의 가장 후방 세팅에서부터 동체 단면의 모든 전방 구역으로 구성된다. - 인증 시 격벽에 포함되는 착륙장치 핀 보관함, 파이어엑스(Fire axe)와 소화기, 여분의 전구 및 항공기 문서 보관함은 필수사항으로 고려되지 않으며, 생략될 수 있다. - 6등급 FTD의 경우, 인증받은 훈련요목을 수행하는데 주관적으로 인정될 수 있고 산란하게 하지 않는다면 조종실 창문유리는 생략될 수 있다.	

1.b.	(7등급 FTD의 경우에만) - 전자기계식 계기와 같은 3차원적인 계기를 표시하는 이미지는 복제된 계기와 동일한 3차원 깊이를 갖도록 구현되어야 한다. - 주 운영자의 시각에서 봤을 때 시뮬레이션된 계기의 외관은 실제 비행기의 계기를 복제하여야 한다. - 보는 각도와 실제 비행기 계기의 시차로 인한 계기를 읽는 값의 부정확성은 시뮬레이션된 계기 표시 이미지에 복제되어야 한다. - 보는 각도 에러 및 시차는 엔진 디스플레이 및 예비 지시계와 같은 공유되는 계기들에서 최소화 되어야 한다. - FTD는 인가된 교육/평가가 충분하게 수행될 수 있도록 시뮬레이션된 장비(예 ; 계기, 패널, 시스템, 회로차단기 및 제어 장치)를 갖추고 있어야 한다. - 장착된 장비는 조종실 또는 개방형 조종실 내 정위치에 있어야 한다. - 인가된 교육 및 평가에 필요한 추가 장비는 조종석 내 정위치 또는 그에 가까운 적절한 위치에 있어야 하며, FTD에서 사용할 수 있어야 한다. - 장비의 작동은 비행기에서 적절한 기능을 복제하여야 한다. - 화재용 도끼, 착륙장치 핀, 및 기타 유사한 목적의 도구들은 윤곽을 알 수 있을 정도면 된다.	X	X			
1.c.	- 절차에 영향을 미치거나 관측가능한 조종실 지시기의 값 관련 회로차단기는 적절한 위치에 있어야 하며 기능상으로도 정확해야 한다.				X	
2. 프로그래밍						
2.a.1	- 비행 중 정상적으로 경험하게 되는 항력 및 추력의 조합에 대한 공기역학적 변경의 적절한 효과를 제공하여야 한다. - 여기에는 비행기의 자세, 추력, 항력, 고도, 온도 및 형상의 변경 효과를 포함하여야 한다. - 6등급의 경우, 추가적으로 총 중량 및 무게 중심의 변경 효과가 요구된다. - 5등급은 일반적인 공기역학적 프로그래밍만 필요하다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.		X	X		
2.a.2	- 비행 중 정상적으로 경험하게 되는 항력 및 추력의 조합을 설명하는 비행 역학 모델에는 비행기의 자세, 추력, 항력, 고도, 온도, 총중량, 관성 모멘트, 무게중심 위치 및 형상의 변경 효과를 포함하는 실제 비행 조건과 일치하여야 한다. - 항공기 피치(Pitch) 자세 및 연료 흐름에 따른 무게중심의 변화가 시뮬레이션 되어야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	

2.b.	- FTD는 요구되는 인증 등급을 충족하는데 필요한 컴퓨터 성능, 정확성, 해상도 및 동적응답을 갖추어야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.	X	X	X	X	
2.c.1	- 조종석 계기의 상대적인 응답은 대기 시험 또는 전송 지연 시험에 의해 측정되어야 하고 300ms를 초과할 수 없다. - 계기는 할당된 시간 내에 조종사의 좌석에서 갑작스러운 입력에 응답하여야 하지만 같은 조건하에서의 비행기가 응답할 때의 시간 이전이어서는 아니된다. (1) 대기: 해당되는 경우, FTD 계기, 모션시스템 및 시각시스템 응답은 비행기 응답 시의 해당 시간 전이어서는 아니되며 같은 조건하에서 해당 시간 후 최대 300ms내에 응답할 수 있다. (2) 전송지연: 대기 요건에 대한 대체방안으로서 전송지연 목적의 시험은 FTD시스템이 명시된 한계를 초과하지 않음을 입증하는데 사용될 수 있다. 운영자는 핸드셰이킹 프로토콜(Handshaking protocol)을 사용하여 조종사 제어에서 모든 비행훈련장치 소프트웨어 모듈을 통해 올바른 순서로 진행되는 단계의 신호에 의해 발생하는 지연 시간을 측정해야 하며, 마지막으로 계기 디스플레이와 해당되는 경우 모션시스템 및 시각시스템으로의 일반 출력 인터페이스를 통해 측정해야 한다.		X	X		- 계기 신호를 제공하는 FTD가 명시된 시간 내에서 비행기 응답과 같이 지연되는지를 검증하기 위한 것이다. 비행기의 응답의 경우 적절하게 대응되는 회전축(Rotational axis)으로 가속도가 생긴다.
2.c.2.	- 모션 시스템, 시각 시스템 및 조종실 계기의 상대적인 응답은 대기 시험 또는 전송지연 시험에 의해 측정된다. 시각 장면의 변화(다른 정보가 포함된 최초 비디오 화면의 스캔 시작)가 시작되기 전에 모션 작동이 일어나지만 해당 비디오 화면의 스캔 종료전에 작동되어야 한다. - 계기 응답은 모션시스템 작동 전에 발생하지 않을 수도 있다. 시험 결과가 다음의 한계 내에 있어야 한다. (1) 모션(설치된 경우) 및 계기 시스템의 경우 100ms (2) 시각 시스템의 경우 120ms				X	- 계기, 모션 및 시각 신호를 제공하는 FTD가 명시된 시간내에 비행기 응답과 같이 지연되는지를 확인하기 위한 것이다. - 비행기의 응답의 경우 적절하게 대응되는 회전축(Rotational axis)으로 가속도가 생긴다.
2.d.	지상 운용과 공기역학 프로그램에는 다음 사항이 포함되어야 한다.					
2.d.1.	지면효과(Ground Effect)				X	- 지면효과에는 라운드아웃, 플레어, 접지, 들림, 항력, 피칭모멘트, 트림 및 지면효과 시 동력 등을 설명하는 모델을 포함한다.
2.d.2.	지면반력(Ground Reaction)				X	- 지면반력에는 버팀대 뒤틀림(Strut deflections), 타이어 마찰(Tire friction) 및 측력(Side forces)을 설명하는 모델을 포함한다.

						- 이는 비행기가 착륙 시 활주로에 접촉 되면서 발생하는 반작용으로, 충동량, 대기속도, 또는 접지 시 강하율 등의 변화 요소와는 다르다.
2.d.3.	- 지상 운용 특징에는 공기역학 및 조향 입력, 측풍, 측면돌풍, 제동, 역추력, 감속 및 선회반경에서의 운용을 포함하는 지면반력 모델을 포함한다.				X	
2.e.	- 시뮬레이션된 항공기가 저고도 윈드시어 시어 시스템 장비 요건을 충족하여야 하는 항공기중의 하나인 경우, FTD는 윈드시어 현상 인지 및 회복 절차를 실행하는 훈련을 제공하는 윈드시어 모델을 사용하여야 한다. 이 모델은 다음의 주요 비행단계에서 교관/평가관이 이용할 수 있어야 한다. (1) 이륙 회전(Rotation) 이전 (2) 이륙 순간 (3) 초기 상승구간 (4) AGL 500ft 이하의 최종접근 단계 - QTG는 실행방법에 사용된 것을 포함하여 FAA 윈드시어 훈련 교보재 또는 대체 비행기와 관련된 데이터를 참조하여야 한다. - 대체 방법이 선택되는 경우, Royal Aerospace Establishment(RAE), Joint Airport Weather Studies(JAWS) 프로젝트 및 기타 인정되는 출처의 바람 모델이 이행될 수 있으나 이는 입증되어야 하고 QTG에 적절하게 참조되어야 한다. - 각 요구되는 윈드시어 프로파일과 관련된 난기류의 실제 수준의 추가는 교관이 선택적으로 이용할 수 있어야 한다. - 인증이 요구되는 4개의 기본 윈드시어 모델외에 최소 2개의 추가적인 “복합” 윈드시어 모델은 실제 윈드시어 조우 시의 복잡성을 재연하기 위해 교관이 사용할 수 있어야 한다. 이들 모델은 이륙 및 착륙 형상에서 사용할 수 있어야 하고 복수의 동시다발적인 구성요소가 있는 독립적인 다양한 바람으로 구성되어야 한다. 윈드시어 훈련 교보재는 이 요건을 충족하기 위하여 사용될 수 있는 2개의 “복합” 윈드시어 모델을 제공한다.				X	- 윈드시어 모델은 복수의 동시다발적인 구성요소가 있는 독립적인 다양한 바람으로 구성할 수 있다. FAA 윈드시어 훈련 교보재는 FTD 바람모델 요건을 준수하는 하나의 인정할 수 있는 방법을 제시한다. - FTD는 필요시 생존가능한 그리고 생존 불가능한 윈드시어 시나리오가 훈련 환경에서 반복될 수 있도록 보장하는 방법을 채택하여야 한다. - 7등급 FTD의 경우, 윈드시어 훈련은 모의 실속 경고 시스템이 장착된 항공기에 대해서만 인증받을 수 있다. - 인증받은 윈드시어 프로파일은 모의 실속 경고(실속 버퍼는 아님)가 실속의 첫 번째 징후임을 보장하기 위해 평가된다.
2.f.	- [별표 7] 객관적 점검에 부합하는지를 결정하는 FTD 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램을 수동 및 자동 시험을 제공하여야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	- 허용오차 한계 상황에서 벗어나면 자동 표시 (Automatic flagging)기능이 활성화 된다.
2.g.	- FTD는 다음의 활주로 조건을 정확하게 재현하여야 한다.				X	

	(1) 마른 상태 (2) 젖은 상태 (3) 결빙된 상태 (4) 부분적으로 젖은 상태 (5) 부분적으로 결빙된 상태 (6) 접지 구역의 고무자국이 젖어있는 상태 - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.					
2.h.	- FTD는 다음을 시뮬레이션하여야 한다. (1) Anti-skid Failure를 포함한 제동 및 타이어 고장 (2) 브레이크 고온에 따른 제동 효율성 감소(적용될 경우) - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	- FTD 피치, 측면하중 및 방향제어 특성이 해당 비행기를 재현하여야 한다.
2.i.	엔진 및 기체 결빙 - 기체, 공기역학 및 엔진에서 해당되는 경우 결빙 효과가 포함된 모델일 것 - 결빙 모델은 전반적인 항력의 증가와 양력손실, 실속 받음각 감소, 피칭 모멘트 변화, 조종효율성 감소 및 조종력 감소로 비행기 양력 표면에 착빙으로 인한 공기역학적 저하 효과를 시뮬레이션하여야 한다. - 항공기 시스템(실속 예방 시스템 및 자동 비행 시스템)은 시뮬레이션된 항공기와 일치하도록 적절하게 착빙에 반응하여야 한다. - 비행기 OEM 데이터 또는 기타 분석적 방법을 이용하여 일반적으로 비행중 결빙 조우 시 시뮬레이션된 항공기의 성능저하를 재현하는 착빙 모델을 개발하는데 활용하여야 한다. 인정할 수 있는 분석적 방법에는 풍동 분석 및 튜닝으로 결합된 양력 표면의 결빙으로 인한 공기역학적 효과의 엔지니어링 분석과 해당 분야의 전문 조종사에 의한 보충된 주관적인 평가가 포함될 수 있다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	- 결빙 현상을 인지하고 거기서 회복수행을 하는 데 필요한 특정 기술 훈련이 제공하는 효과를 설명하는 SOC가 제공 되어야 한다. - 해당 효과가 시험된 것을 확인하는 것을 포함한 착빙 모델을 개발하는데 이용된 데이터소스 및 기타 관련된 분석방법이 SOC에 기술될 것 - 결빙 효과 시뮬레이션 모델은 결빙 조건에서 운항하도록 허가된 비행기에 대해서만 요구된다. 결빙 시뮬레이션 모델은 착빙의 인지 및 요구되는 응답의 실행에 필요한 특정 기술에 대한 훈련을 제공하기 위하여 개발되어야 한다.
2.j.	- FTD의 공기역학적 모델에는 다음 사항이 포함되어야 한다. (1) 저고도 수평비행 시 지면효과 (2) 고고도에서 마하효과 (3) 조종면에서 정상 및 동적 역추력 효과				X	

	(4) 공탄성 재현(Aeroelastic Representations) (5) Sideslip에 의한 비선형성 - 적합성확인서(SOC)가 요구되며 (4), (5)항에 대한 계산 참조자료가 포함될 것					
2.k.	- FTD는 방향 제어 시 역추력 효과에 대한 공기역학 및 지면 반력 모델을 갖추어야 한다.(적용될 경우) - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	
3. 장비운용						
3.a.	- 비행기의 시뮬레이션에 포함된 모든 관련 계기 지시는 시뮬레이션된 비행기에 대한 움직임 제어 또는 외부 요란(난기류 또는 윈드시어)에 자동으로 반응하여야 한다. 수치는 적절한 단위로 제시되어야 한다. - 7등급 FTD의 경우, 계기 지시는 결빙(Icing) 효과에 반응하여야 한다.		X	X	X	
3.b.1.	- 항법장비는 해당 비행기에 허용오차 내에서 장착되고 작동되어야 한다. - 6등급 FTD의 경우, 비행기와 같은 통신 장비(인터폰, 공중·지상용)를 포함해야 하며, 훈련에 필요한 경우 산소 마스크 마이크 시스템이 포함되어야 한다. - 5등급 FTD의 경우, 최소한 계기 접근에 필요한 항법 장비를 갖추어야 한다.		X	X		
3.b.2.	- 통신, 항법, 주의 및 경고 장비가 설치되어야 하며 해당 비행기에 허용오차 내에서 작동되어야 한다. - 내·외부 항법보조장비에 대해 교관석에서 제어할 수 있어야 한다. 항법보조장비는 지리적인 영역에 적합한 범주 내에서 또는 육안으로 제한 없이 이용 가능하여야 한다.				X	
3.b.3.	- 최소 3개 공향과 일치하는 정밀 및 비정밀 접근절차에 대한 완전한 항법 데이터베이스를 갖추어야 한다.(항법 데이터베이스의 업그레이드 포함)				X	
3.c.1.	- 장착된 시스템은 지상 및 비행중 모두에 대해 적용할 수 있는 비행기 시스템 작동을 구현하여야 한다. - 장착된 시스템은 운영자의 훈련 프로그램이 이행될수 있는 것을 포함하여 적용할 수 있는 정상, 비정상 및 비상 운항 절차 하에서 작동되어야 한다. - 6등급의 경우, 모든 해당하는 비행기의 비행, 항법 및 시스템의 작동을 시뮬레이션하여야 한다. - 5등급의 경우, 최소 기능적인 비행과 항법적인 조작, 디스플레이, 계기를 갖추어야 한다. - 4등급의 경우, 최소한 하나의 비행기 시스템이 설치되고 기능하여야 한다.	X	X	X		

3.c.2.	- 시뮬레이션된 비행기의 시스템은 지상 및 비행 중 정상, 비정상 및 비상운항 조건 하에서 비행기 시스템과 같이 작동하여야 한다. - 활성화된 이후에는 해당 조종사의 시스템 관리에 의해 적합하게 운용되어야 하며, 교관의 조종장치로부터 추가적인 입력이 요구되지 않아야 한다.				X	- 비행기 시스템 작동은 해당 시스템 데이터로 예측, 추적될 수 있어야 한다. - 이러한 시스템 데이터는 해당 비행기 제작사, 장비의 원제작자 또는 비행기 시스템이나 구성요소에 대해 승인된 대안 데이터에 의해 제공된 것이어야 하며, 최소한 대체 승인된 데이터는 수행이 인증된 모든 정상, 비정상 및 비상 운항 절차와 운용의 유효성이 검증되어야 한다.
3.d.	- 패널 및 계기의 조명 환경은 수행될 운항에 대하여 충분히 기능하여야 한다.	X	X	X	X	- 백라이트 패널 및 계기를 설치할 수 있지만 필수사항은 아니다.
3.e.	- FTD는 시뮬레이션된 비행기와 일치하는 조종력과 조종장치 움직임을 제공하여야 한다. 조종력은 동일한 비행조건 하에서 비행기와 동일한 방법으로 반영하여야 한다. - 7등급 FTD의 경우, 조종시스템은 백업 시스템을 포함하여 정상 및 모든 비정상 모드에 대하여 비행기의 운용을 복제하여야 하고, 관련 시스템의 고장을 반영하여야 한다. - 적절한 조종실 표시 및 메시지도 복제되어야 한다.			X	X	
3.f.	- FTD는 수동 비행으로 계기접근을 수행하기에 충분한 정밀도의 조종력과 조종장치 움직임을 제공하여야 한다.		X			
3.g.	- FTD 조종감 역학은 해당 비행기 것을 복제하여야 한다. 이는 비행기의 측정치와 해당 FTD의 조종감 역학의 기록을 비교함으로써 판단되어야 한다. 최초 및 등급 상향 인증평가 시 조종역학 특성이 조종실에서 측정되고 기록되어야 하며, 이륙, 순항 및 착륙 비행조건 형상에서 수행되어야 한다.				X	
4. 교관 또는 평가관 시설						
4.a.1.	- 조종사 좌석 이외에도 교관/검사관 및 감독관을 위한 적절한 좌석을 갖추어야 한다. - 이들 좌석은 조종사의 패널에 대한 적절한 시야를 제공하여야 한다.	X	X	X		- 이 좌석은 비행기 좌석의 복제품일 필요는 없으며, 일반 의자를 사용하여도 무방하다.
4.a.2.	- 조종사 좌석 이외에도 FTD에는 교관/검사관 및 검사관을 위한 최소 2개의 좌석을 갖추어야 한다. 이들 좌석은 조종사의 패널과 전방 창에 대한 적절한 시야를 제공하여야 한다. 조종사 좌석 이외의 모든 좌석은 비행기에서 볼 수 있는 것을				X	

	그대로 재현할 필요는 없지만 바닥에 적절하게 고정되어야 하며, 유사한 좌석벨트가 구비되어 있어야 한다.					
4.b.1.	- FTD는 교관이 적절한 정상, 비정상 및 비상 상황을 활성화하는 제어장치를 갖추어야 한다. 작동된 후 적절한 시스템 작동은 조종사의 시스템 관리를 통해 이뤄지고 교관 제어장치의 입력을 요구하지 않아야 한다.	X	X	X		
4.b.2.	- FTD는 국토교통부로부터 인가를 받은 훈련프로그램 또는 해당하는 경우 관련 운항규정에 규정된 바에 따라 시뮬레이션된 비행기 시스템으로 교관/검사관이 모든 시스템 변수를 제어하고, 모든 비정상 또는 비상상황에 대해 시스템에 입력할 수 있는 제어장치를 갖추어야 한다.				X	
4.c.	- FTD는 교관조종석(10S)에서 사용할 수 있어야 할 것으로 예상되는 모든 환경 효과(예 ; 구름, 시정, 결빙, 강수, 온도, 스톱셀, 마이크로버스트, 난기류, 중간 및 고고도 바람속도 및 방향)에 대해 교관 제어장치를 갖추어야 한다.				X	
4.d.	- FTD는 교관 또는 평가관이 지상 및 공중의 위험(요인)을 나타낼 수 있는 능력을 제공하여야 한다.				X	- 예를 들어, 사용중인 활주로 상에 또 다른 비행기가 교차하거나 또는 공중의 교통량이 한 지점으로 모이게 하는 것 등이 있다.
5. 모션 시스템(Motion System)						
5.a.	- FTD는 요구되지 않음에도 불구하고 희망하는 경우 모션 시스템을 갖추 수 있다. 모션 시스템이 장착된 경우 추가적인 훈련, 시험 또는 점검의 인정은 모션 시스템을 기반으로 요구되며, 모션 시스템 작동은 산만하지 않아야 하고, 통합 센서 신호를 제공하기 위해 밀접하게 연결되어야 한다. 모션 시스템은 할당된 시간내에 조종사 좌석에서 갑작스런 입력에 응답하여야 하지만 같은 조건하의 비행기가 응답할 때의 시간 이전에 응답해서는 아니 된다.		X	X	X	
5.b.	- 모션 시스템이 설치되어 있는 경우, 대기 시험 또는 전송지연 시험에 의해 측정되어야 하고, 300ms를 초과할 수 없다. 계기 응답은 모션 시작 전에 일어나서는 안 된다.			X	X	
6. 시각 시스템(Visual System)						
6.a.	- FTD 시각 시스템이 설치된 경우 다음의 기준을 충족하여야 한다.					
6.a.1.	- 시각 시스템은 조종사 좌석에서의 갑작스러운 입력에 반응해야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.		X	X		

6.a.2.	- 시각 시스템은 최소한 단일 채널, 비시준 디스플레이(Non-collimated display)이어야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.	X	X	X		
6.a.3.	- 시각 시스템은 조종사 비행을 위하여 최소한 수직 18도, 수평 24도의 시야를 제공하여야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.	X	X	X		
6.a.4.	- 시각 시스템은 조종석마다 최대 10도의 시차(Parallax)를 제공하여야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.	X	X	X		
6.a.5.	- 시각 장면 내용은 산만함이 없어야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.	X	X	X		
6.a.6.	- 조종사의 눈 위치에서 디스플레이 표면까지의 최소 거리는 전면 패널 기기까지의 거리보다 짧을 수 없다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.					
6.a.7.	- 시각 시스템은 계산되고 표시된 픽셀 크기 모두에 대해 최소 5각분의 해상도를 제공하여야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.	X	X	X		
6.b.	- 시각시스템이 설치되어 있고 시각시스템을 기반으로 추가 교육, 시험 또는 점검 인정을 받으려는 경우, 최소 A등급 모의비행장치에 충족하는 시각 시스템이 요구된다. - “Direct view” 비시준된 시각 시스템(A등급 시각 시스템이 기타 요건을 충족하는 경우)은 시각 시스템의 “시점” 설계가 각 조종사 좌석에 대하여 시차 오차가 각 조종사에 대해 동시에 10° 이하로 적절하게 조정되어 장착된 경우 만족한 것으로 간주될 수 있다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.			X		- 직접 투영되고 비시준 시각적 디스플레이는 복좌(複座)가 허용되지 않을 수 있다.
6.c.	- FTD는 조종석 밖의 시야를 제공하는 시각 시스템을 갖추어야 한다.				X	
6.d.	- FTD는 최소한 수평 176° , 수직 36° 또는 지상 구역에 대한 시각 요건을 충족하기 위해 필요한 정도의 각도 중 더 큰 각도에서 연속적인 시야를 제공하여야 한다.				X	- 수평 시야라고 함은 일반적으로 180° 시야로 서술되지만, 시야는 기술적으로 적어도 176°

	- 최소수평 시야범위는 항공기 동체에 대해 방위각 0도선을 중심으로 할 때 최소 연속 시야 요건의 $\pm 1/2$이어야 한다. - SOC가 요구되며, 시스템 선형성 및 시야를 포함하여 시스템 배치 측정법을 설명하여야 한다. - 시준은 필요하지 않지만 시차효과(Parallax effects)를 최소화하여야 하며, 좌측 및 우측 좌석 시점 사이의 중간 지점에 대해 정렬할 때 각 조종사에 대해 10도 이하이어야 한다.					이상이다. - 추가적인 시야 수용력은 최소 시야가 유지되는 한, 운영자의 재량에 따라 더해질 수 있다.
6.e.	- 시각시스템은 시각적인 불연속성 현상이나 비현실적인 신호를 생성하는 인공물이 없도록 하여야 한다.				X	- 비현실적인 신호에는 “떠다니거나(Swimming)”, “감쇠된(Roll-off)” 이미지가 포함되는데, 이로 인해 조종사는 속도, 가속 또는 상황 인식을 부정확하게 할 수 있다.
6.f.	- FTD는 야간 장면에서 맞게 착륙등(Landing light)을 갖추어야 하며, 사용되는 경우, 황혼 장면에서 사용할 준비가 된 착륙등이 요구된다.				X	
6.g.	- FTD에는 다음 사항에 대해 교관석 제어장치를 갖추어야 한다. (1) 시정은 육상마일(Statue mile, Km), 활주로 가시거리(RVR)은 ft 또는 m (2) 공항 선정 (3) 공항 등화				X	
6.h.	- FTD는 동적 응답 프로그래밍과 시각 시스템의 호환성을 제공한다.				X	
6.i.	- FTD는 FTD 조종실에서 볼 수 있는 지상 구역이 정확한 대기속도, 착륙 형상, 접지 구역 상공의 적절한 높이 그리고 적절한 시야를 가질 때 비행기 조종실(확립된 허용오차 내)에서 볼 수 있는 것과 동일해야 한다.				X	- 이 시험은 주어진 중량, 형상, 정상 접근과 착륙을 위한 비행기의 운항 포위선도 내 속도에 대한 RVR, Glide slope, Localizer의 모델링 정확도를 검증하기 위한 것이다.
6.j.	- FTD는 이·착륙 중 다음 사항이 포함된 침하율 평가에 필요한 시각적 신호가 제공하여야 한다. (1) 활주로, 유도로 및 계류장 표면 (2) 지형특징				X	
6.k.	- FTD는 FTD 자세와 관련된 시각적 환경의 정확히 묘사를 제공하여야 한다.				X	- 시각 자세 vs. FTD 자세는 자세계에 나타난 것과 비교하여, 해당 시각 장면에서 표시된 지평선의 피치와 롤의 비교를 말함

6.l.	- FTD는 시각시스템의 색상, RVR, 초점 및 강도를 신속히 제공하여야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	
6.m.	- FTD는 최소 10등급의 옴페(다른 물체에 의해 가려진 모습) 현상을 만들어낼 수 있어야 한다.				X	
6.n.	야간 시각 장면 - 훈련, 시험 또는 점검활동에 사용될 때 FTD는 공항, 지형 및 공항주변의 주요 랜드마크를 인지하기에 충분한 장면 콘텐츠를 갖춘 시각 장면을 제공하여야 한다. - 장면 콘텐츠를 통해 조종사가 시계 착륙을 성공적으로 수행할 수 있어야 한다. - 지평선을 식별할 수 있고, 들판, 도로 및 수면 그리고 항공기 착륙등으로 밝혀지는 지표면과 같은 일반적인 지형 특성이 포함되어야 한다.				X	
6.o.	박명(또는 황혼) 시각 장면 - 훈련, 시험 또는 점검활동에 사용될 때 FTD는 공항, 지형 및 공항주변의 주요 랜드마크를 인지하기에 충분한 장면 콘텐츠를 갖춘 박명(또는 황혼) 시각 장면을 제공하여야 한다. - 장면 콘텐츠를 통해 조종사가 시계 착륙을 수행할 수 있어야 한다. - 박명(또는 황혼) 장면은 최소한 주변 조도가 낮춰진 상태의 색상으로 재현되어야 하며, 시계 접근, 착륙 및 공항 내 이동(유도로 이동)을 수행하는 데 보여지는 도로 연결 상황, 계류장 등화시설 및 공항 표지(식)이 포함된 적절한 질감의 표면을 제공해야 한다. - 지평선을 식별할 수 있고, 들판, 도로 및 수면 그리고 항공기 착륙등으로 밝혀지는 지표면과 같은 일반적인 지형 특성이 포함되어야 한다. - 이러한 경우, 지평선 빛의 방향을 통해 정확한 방위가 제공되고 이에 따라 지표면의 그림자 효과가 일치되게 하여야 한다. - 전체 야간 또는 박명(또는 황혼) 장면 콘텐츠는 16개의 동시에 움직이는 물체를 표시하는 상태에서 10,000개의 가시적 질감 표면과 15,000개의 가시적 조명을 생성하고 세부적으로 비교할 수 있어야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	

6.p.	주간 시각 장면 - FTD는 해당 공항, 지형 및 공항 주변의 주요 지형지물을 인지하기에 충분한 장면 콘텐츠를 갖춘 주간 시각 장면을 제공하여야 한다. - 장면 콘텐츠를 통해 조종사가 시계 착륙을 수행할 수 있어야 한다. - 어떠한 주변 등화시설로 인해 표시된 장면이 보이지 않는 현상이 없도록 한다. - 전체 주간 장면 콘텐츠는 16개의 동시에 움직이는 물체를 표시하는 상태에서 10,000개의 가시적 질감 표면과 6,000개의 가시적 조명을 생성하고 세부적으로 비교할 수 있어야 한다. - 시각 디스플레이는 FTD가 운용중인 동안 명백하고 혼선을 초래하는 양자화 및 기타 방해되는 시각 효과가 없어야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	
6.q.	- FTD는 조종사가 착륙하고 있다는 착각을 초래하는 것으로 알려진 물리적인 관계를 묘사하는 시각 장면을 제공하여야 한다.				X	예; 짧게 보이는 활주로, 수면 위 착륙 접근, 오르막 또는 내리막으로 보이는 활주로, 접근로 상승 지형, 특이한 지형 특성 등
6.r.	- FTD는 이륙, 접근 및 착륙동안 뇌우 주변의 약한, 중간, 강한 강수의 특별한 날씨 재현을 제공하여야 한다. - 이러한 날씨 표현은 공항 표면 상공 2,000ft(610m) 고도 이하 및 해당 공항의 10마일(16Km) 이내에서만 필요하다.				X	
6.s.	- FTD는 젖은 조건에서의 활주로등 반사, 강설 조건에 대해 부분적으로 가려진 등화 또는 적절한 대안 효과를 포함하여 젖은 활주로 및 눈으로 덮힌 활주로에 대한 시각 장면을 재현하여야 한다.				X	
6.t.	- FTD는 모든 공항 등화시설의 실제 색상과 방향을 제공하여야 한다.				X	
6.u.	- 시각 시스템에서 볼 수 있는 다음의 기상효과가 시뮬레이션되어야 하고 관련 교관석에 제어장치가 제공되어야 한다. (1) 운저, 운고, 운량 및 스커드 효과를 갖춘 다층 구름 (2) 스톱셀 활성화 및 비활성화 (3) 안개 및 부분적인 안개효과를 포함한 시정 및 활주로 가시거리(RVR) (4) 비행기 외부등에 미치는 영향 (5) 공항 등화(조도변수 및 안개효과 포함)에 따른 효과				X	- 스커드 효과는 저고도에서 식별되는 구름층 아래로 낮게 분리되어 있는 불규칙한 구름 상태일 때 생기는 것으로, 저고도 운하 비행을 말한다.

	(6) 표면 오염물질(바람 효과 포함) (7) 다양한 강수 효과(비, 우박, 눈) (8) 구름 속에서 대기속도 효과 (9) 구름 진입 및 통과에 따른 점진적 시정 변화					
6.v.	- 모의비행장치는 다음에 대해 시각효과를 제공하여야 한다. (1) 등화대(Light poles) (2) 외곽등(Edge light) (3) 실제 등화시설이 시야에 들어오기 전, 저시정 상태에서 접근등화시설과 연관된 불빛				X	- 등화대와 외곽등의 시각적 효과는 이·착륙 및 지상활주 훈련 중에 추가적인 깊이감(Depth perception)을 제공할 목적이다. - 실제 깃대와 지주를 3차원 모형으로 만들 필요까지는 없다.
7. 음향 시스템						
7.a.	- FTD는 조종사가 조작할 때 생기는 조종실 소리를 비행기에서 들리는 것과 일치하게 제공하여야 한다.			X	X	
7.b.	- 음량제어 장치에는 모든 인증 요건에 충족되도록 음량 수준 설정을 나타내는 표시가 있어야 한다.				X	- 이 표시는 비행훈련장치의 최초 평가 시 평가된 음량 수준 설정이다.
7.c.	- FTD는 강수, 윈드쉴드 와이퍼 및 조종사가 정상 및 추락(FTD가 비정상적인 자세 또는 구조적으로 랜딩기어의 한계를 초과하여 착륙할 때) 소음을 포함하는 비정상 운항, 정상 엔진 및 역추력 음향 및 플랩, 기어 및 스포일러를 내리고 올리는 음향을 인지할 수 있는 기타 중요한 비행기 소음의 음향, 방향 등을 정확하게 재현해야 한다. - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.				X	
7.d.	- FTD는 조종실 소음과 음향의 실제 진폭과 주파수를 제공하여야 한다. - FTD 성능은 최초 평가를 위하여 주관적으로 평가되고 기록되어야 하며 QTG의 일부로 구성되어야 한다.				X	

[표 7-2] 비행기 비행훈련장치 점검항목

비행훈련장치 등급을 지정받기 위해, 해당 비행훈련장치는 최소한 지정등급과 연계된 절차를 수행할 수 있어야 한다.

비행기 비행훈련장치(FTD) 점검항목						
QPS Requirements					정보	
번호	주관적 요건 FTD 등급 지정을 위하여 해당 인증 등급에 관련된 최소 요목을 수행할 수 있어야 한다.	FTD 등급				참고사항
		4	5	6	7	
1. 비행전 절차						
1.a.	비행전점검 (조종실만 해당)	A	A	X	X	
1.b.	엔진 시동	A	A	X	X	
1.c.	지상활주				T	
1.d.	이륙전 점검	A	A	X	X	
2. 이륙 및 출발 단계						
2.a.	정상 및 측풍 이륙				T	
2.b.	계기 이륙				T	
2.c.	이륙 중 엔진 고장				T	
2.d.	이륙 중단(시각 시스템 필요)			A	X	
2.e.	출발 절차		X	X	X	
3. 비행 중 기동						
3.a.	급격한 선회		X	X	X	
3.b.	실속 접근		A	X	X	항공기의 첫 실속 지시로서 실속 버펫을 나타내지 않는 경우에만 실속 기동에서의 접근을 인증받는다.
3.c.	다발 엔진 비행기에서 엔진 고장		A	X	X	
3.d.	단발 엔진 비행기에서 엔진 고장		A	X	X	
3.e.	국토교통부 승인을 받은 운영자의 비행훈련 프로그램에 통합된 비행 특성	A	A	A	A	4등급 FTD는 공기역학적 프로그래밍에 대한 최소 요건이 없으며, 비행 중 기동을 수행하도록 인증받지 않는다.
3.f.	윈드시어 회복				T	7등급 FTD의 경우, 윈드시어 회복은 운영자의 옵션으로 인증받을 수 있다.
4. 계기 절차						
4.a.	표준입항절차 / 비행관리시스템 도착절차		A	X	X	
4.b.	공중대기		A	X	X	

4.c. 정밀계기						
4.c.1.	모든 엔진 작동		A	X	X	예; 자동조종, 수동(Flt. Dir. Assisted), 수동(Raw Data)
4.c.2.	한쪽 엔진 부작동				T	예; 수동(Flt. Dir. Assisted), 수동(Raw Data)
4.d.	비정밀 계기 접근		A	X	X	예; NDB, VOR, VOR/DME, VOR/TAC, RNAV, LOC, LOC/BC, ADF, and SDF
4.e.	선회 접근(시각 시스템 필요)			A	X	특정 허가가 요구된다.
4.f.	실패 접근					
4.f.1.	정상		A	X	X	
4.f.2.	한쪽 엔진 부작동				T	
5. 착륙 및 착륙을 위한 접근						
5.a.	정상, 측풍 접근 및 착륙				T	
5.b.	정밀/비정밀 접근에서의 착륙				T	
5.c.	엔진 고장인 상태에서의 접근 및 착륙 - 다발엔진 비행기(Airplane)				T	
5.d.	선회 접근에서의 착륙				T	
5.e.	착륙 포기				T	
5.f.	플랩 없이 또는 비정상적인 플랩 형상으로 접근 및 착륙				T	
6. 정상 및 비정상 절차						
6.a.	엔진(엔진정지 및 재시동 포함)	A	A	X	X	
6.b.	연료 계통	A	A	X	X	
6.c.	전기 계통	A	A	X	X	
6.d.	유압 계통	A	A	X	X	
6.e.	환경 및 여압 계통	A	A	X	X	
6.f.	화재 감지 및 소화 계통	A	A	X	X	
6.g.	항법 및 항공전자 계통	A	A	X	X	
6.h.	자동비행조종 계통, 전자 비행계기 계통 및 관련된 하위 계통	A	A	X	X	
6.i.	비행조종 계통	A	A	X	X	
6.j.	제/방빙 계통	A	A	X	X	
6.k.	항공기 및 개인 비상장비	A	A	X	X	
7. 비상 절차						
7.a.	비상 강하(최대 속도)		A	X	X	
7.b.	비행 중 화재 및 연기 제거		A	X	X	

7.c.	급격한 감압		A	X	X	
7.d.	비상 탈출	A	A	X	X	
8. 비행 후 절차						
8.a.	착륙 후 절차	A	A	X	X	
8.b.	주기 및 보안	A	A	X	X	

주1. 표에서 “A” 표시는 시스템, 항목 또는 절차가 반드시 재현될 필요는 없으나, 적절한 구현 및 작동 여부를 점검받을 수 있음을 뜻한다.

주2. FTD에 장착되지 않았거나 기능하지 않고 SQ 형상 목록에 나타나지 않는 항목은 SQ의 예외 목록에 나열될 필요는 없다.

주3. 표에서 “T” 표시는 해당항목이 초기훈련 또는 정기 훈련에만 적합할 수 있음을 뜻한다. 이들 항목은 국토교통부가 인가한 기량심사(비행훈련프로그램)에는 적합하지 않을 수 있다.

[표 7-3] 비행기 비행훈련장치 교관석 제어항목

QPS Requirements					정보
번호	주관적 요건 FTD 등급 지정을 위하여 해당 인증 등급에 관련된 최소 요목을 수행할 수 있어야 한다.	FTD 등급			참고사항
		4	5	6	
1.	교관석(IOS) 요건				
1.a.	전원스위치	X	X	X	
1.b.	비행기 상태	A	X	X	예; GW, CG, Fuel loading, Systems, Ground, Crew
1.c.	공항 / 활주로	X	X	X	예; Selection and Presets; Surface and Lighting controls if equipped with a visual system
1.d.	환경 제어	X	X	X	예; 온도, 바람
1.e.	비행기 시스템 오작동 (Insertion / Deletion)	A	X	X	
1.f.	Locks, Freezes, and Repositioning	X	X	X	
1.g.	음향제어(On / Off / Adjustment)	X	X	X	
1.h.	모션/하중 제어시스템 (On / Off / Emergency stop)	A	A	A	
2.	참관자 좌석/운영석				
2.a.	Position / Adjustment / Positive restraint system	X	X	X	

주1. 표에서 “A “ 표시는 시스템, 항목 또는 절차가 반드시 재현될 필요는 없으나, 적절한 구현 및 작동 여부를 점검받을 수 있음을 뜻한다.